

УДК 004.93:004.85 [РІШЕННЯ: перевірити код УДК з керівником]

## [НАЗВА: визначити після вибору теми]

[РІШЕННЯ: тема і назва статті — погодити з керівником]

Ю. І. Кужій, Ю. М. Фургала

Львівський національний університет імені Івана Франка

Ю. І. Кужій — <https://orcid.org/0009-0001-7890-8575>

Ю. М. Фургала — <https://orcid.org/0000-0001-7316-7424>

### Анотація

**Вступ.** Поведінкова біометрія забезпечує ідентифікацію особи за характерними особливостями її дій. У змагальних онлайн-іграх найінформативнішими для ідентифікації гравця вважають ознаки прицілювання, тоді як частка ідентифікаційної інформації в моториці пересування, не пов'язаній із веденням бою, не встановлена. Метою роботи є формування відтворюваного набору ознак пересування гравця Counter-Strike 2, оцінювання його ідентифікаційної здатності та визначення галузей застосування.

**Матеріали та методи.** Масив даних становлять 123 турнірні демо-записи ігрових мап (49 серій, 132 гравці) із частотою оновлення стану гри 64 рази за секунду. Для кожного раунду обчислено 108 ознак у п'яти групах: клавіатурна динаміка, мікрорух, події, поведження зі спорядженням, геометрія маршруту. Застосовано лінійний дискримінантний аналіз і випадковий ліс; вибірки розділено за серіями матчів. Як ілюстрацію застосування проведено контрольований експеримент за участю двох гравців-аматорів: порівняння ігор на різному апаратному забезпеченні та сліпу перевірку ігор, зіграних на чужому обліковому записі.

**Результати.** На когорті з 15 професійних гравців точність ідентифікації між серіями становить 0,706 за випадкового рівня 0,067, рівень рівних помилок верифікації — 9,9 %. Ознаки керування пересуванням, не пов'язані з пострілом і прицілом, забезпечують 88,9 % точності повного набору (на другій мапі — 88,5 %), перевищують 91 % випадкових підмножин того самого розміру, а рівень рівних помилок для них становить 12,5 %. Ідентифікаційна інформація розподілена по всьому набору ознак. Гравців однієї команди розрізнено з точністю 0,83–0,87, отже, профіль не зводиться до командного стилю. Найінформативнішою є група клавіатурної динаміки. Вплив результату матчу на профіль значно менший за міжособові відмінності. У контрольованому експерименті модель, навчена лише на професійних гравцях, ідентифікувала гравців-аматорів у 13 з 15 ігор, за зміни апаратного забезпечення — у 9 з 10; під час сліпої перевірки з вибором між двома кандидатами хибних рішень не зафіксовано.

**Висновки.** Моторика пересування є самостійним джерелом ідентифікаційної інформації, придатним для перевірки узгодженості облікового запису як підстави для ручного розгляду та для інтерпретованої аналітики руху.

**Ключові слова:** поведінкова біометрія, ідентифікація гравця, клавіатурна динаміка, моторика пересування, кіберспорт, перевірка облікового запису.

[РІШЕННЯ: основна мова подання ЕЛІТ з 2026 р. — англійська; ця анотація піде в український блок наприкінці, англійська ABSTRACT — з перекладу]

## Вступ

Поведінкова біометрія ідентифікує особу не за фізичними характеристиками, а за особливостями її дій: ритмом друку [1], рухами маніпулятора «миша» [2, 3], рухами тіла у віртуальній реальності [4, 5, 6]. Онлайн-ігри є зручним середовищем для таких досліджень: сервер реєструє кожну дію гравця з високою часовою роздільністю, а ігрові механіки змагальних ігор стали й однакові для всіх учасників, тому індивідуальні відмінності виявляються саме у способі виконання дій.

Для серії Counter-Strike задачу ідентифікації гравця вже поставлено. Zimmer та ін. розрізняли гравців у межах пари на матеріалі 119 турнірних матчів CS:GO [7], а згодом у задачі багатокласової ідентифікації 360 гравців за ознаками руху, позиціонування й вибору зброї досягли точності до 98 % [8]. Zhang розв'язав задачу верифікації на 3570 демо-записах Counter-Strike 2 (далі — CS2) і показав, що найвагоміший внесок в ідентифікацію забезпечують ознаки прицілювання [9]. Пріоритет цієї роботи визнається, а її масштаб не є предметом зіставлення.

Нерозв'язаним залишається питання про частку ідентифікаційної інформації, що міститься в моториці пересування, не пов'язаній із веденням бою. У [9] ознаки пересування пов'язано з пострілом (зниження швидкості перед пострілом, гасіння швидкості перед пострілом), а в [8] рух розглянуто разом із позиціонуванням і вибором зброї; за наявними даними літератури, внесок пересування, відокремленого від бою, як окремого джерела інформації не оцінено. Питання має практичне значення: прицільна моторика найбільше залежить від налаштувань маніпулятора і першою змінюється в разі застосування засобів нечесної гри, тоді як моторика пересування визначається переважно усталеними навичками гравця.

Серед класичних методів поведінкової біометрії найближчим аналогом є клавіатурна динаміка. В еталонному дослідженні Killourhy і Maxion (51 учасник, 14 алгоритмів) рівень рівних помилок трьох найкращих детекторів становив 9,6–10,2 % [1]; цей діапазон далі використано як орієнтир роздільності. Основи біометрії за динамікою маніпулятора «миша» закладено в [2], сучасний огляд галузі наведено в [3]. Naig та ін. ідентифікували понад 50 тис. користувачів віртуальної реальності за рухами голови й рук [4], що є концептуальним прецедентом ідентифікації за самим рухом. Для оцінювання стабільності ознак використано внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції: відбір ознак за часовою стабільністю покращує ідентифікацію в більшості біометричних баз даних [10], а механізм цього ефекту пояснено в [11].

У галузі комп'ютерних ігор набір даних BEACON для гри Valorant містить записи маніпулятора й клавіатури 28 гравців [12]; за цими даними маніпулятор інформативніший за клавіатуру. Найповнішим дослідженням для CS2 є робота Zhang [9]: 245 ознак у восьми групах, модель градієнтного бустингу, площа під ROC-кривою 0,926 на платформних і 0,956 на професійних даних; видалення групи ознак прицілювання знижує цей показник на 0,087. Перелік ознак у роботі не наведено, а програмний код лише анонсовано.

Отже, внесок пересування як самостійного джерела ідентифікаційної інформації в CS2 не досліджено, а відтворюваний опис ознак відсутній. Метою роботи є формування відтворюваного набору ознак пересування гравця CS2, оцінювання його ідентифікаційної здатності й стабільності та визна-

чення галузей застосування. Дослідження складається з трьох частин: (I) ідентифікація професійних гравців на турнірних демо-записах; (II) порівняння ігор, зіграних удома та в комп'ютерному клубі, тобто на різному апаратному забезпеченні; (III) сліпа перевірка узгодженості облікового запису, на якому частину ігор зіграла інша особа.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

1. сформовано набір із 108 ознак у п'яти групах із повною специфікацією та відкритим програмним кодом;
2. уперше оцінено ідентифікаційну здатність набору, з якого вилучено всі ознаки, пов'язані з пострілом і прицілом, зокрема й пересування безпосередньо перед пострілом, та зіставлено її з випадковими підмножинами ознак того самого розміру;
3. показано, що профіль розрізняє гравців однієї команди, тобто не зводиться до командного стилю;
4. як одиницю спостереження обрано раунд, що дало змогу встановити необхідну тривалість спостереження;
5. у контрольованому експерименті проілюстровано перенесення моделі з професійних гравців на гравців-аматорів, стійкість до зміни апаратного забезпечення та застосування методу для перевірки узгодженості облікового запису.

Робота продовжує цикл досліджень поведінкових ознак у Counter-Strike [13, 14]: від протидії нечесній грі через оцінювання ролі гравця до ідентифікації його особи.

---

## Матеріали і методи

---

### Дані

Частина I. Турнірні демо-записи. Основний масив становлять демо-записи CS2 з частотою оновлення стану гри (тіком) 64 рази за секунду, зібрані з ресурсу HLTV (табл. 1): 123 демо-записи ігрових мап, 49 серій, 132 гравці, 24860 спостережень, 8 мап, період з 2026-04-14 до 2026-09-05. Збір виконано за серіями команд Vitality і Natus Vincere; із 136 зібраних демо-записів вилучено 82 гравців, які не брали участі в жодній серії цих команд, а разом із ними — 13 демо-записів, у яких не лишилося жодного гравця когорти. Серію (матч із кількох мап) розглянуто як одну незалежну сесію, оскільки мапи однієї серії зіграно того самого дня проти того самого суперника; тому всі розбиття на навчальну й тестову вибірки виконано за серіями.

Когорту для ідентифікації утворюють гравці, які мають щонайменше три серії; на мапі de\_mirage таких гравців 15 (табл. 2): по п'ять гравців команд Vitality і Natus Vincere, чотири гравці GamerLegion та один гравець MOUZ. Максимальний проміжок між першою й останньою сесією гравця становить 4,6 місяця.

[РІШЕННЯ: ігрові псевдоніми професіоналів у табл. 2 — публічні, але чи лишаємо їх у статті?]

Частини II і III. Контрольований експеримент. В експерименті взяли участь два гравці-аматори, позначені P1 і P2, які надали згоду на використання своїх ігор. Використано 15 ігор платформи FACEIT, зіграних у трьох місцях на різному апаратному забезпеченні: удома, у комп'ютерному клубі А та в комп'ютерному клубі Б. Учасник P2 зіграв 5 ігор удома на власному обліковому записі. Учасник P1 зіграв 5 ігор на власному обліковому записі (удома та в клубі А) і 5 ігор у клубі Б на обліко-

вому записі P2. Ігрові псевдоніми, ідентифікатори облікових записів і матчів, а також назви закладів не публікуються; ігри пронумеровано G01–G15 у порядку надходження. [РІШЕННЯ: письмова згода P2 — до подачі.]

## Одиниця спостереження та ознаки

Одиницею спостереження є поєднання «гравець × сторона (Т/СТ) × раунд». Використано лише тіки, на яких гравець живий, без розминки й фази закупівлі; раунди, у яких гравець прожив менше 10 с, вилучено. Ознаки (разом 108) об'єднано в п'ять груп:

- клавіатурна динаміка (29 ознак): тривалість утримання клавіш руху, частота натискань, затримка між натисканнями клавіш протилежного напрямку, частки комбінацій клавіш W, A, S, D, ентропія переходів між ними;
- мікрорух (26 ознак): розподіл швидкості, контрстрейфи (гасіння швидкості коротким натисканням клавіші протилежного напрямку), стрибки, присідання, бічна складова руху, динаміка повороту камери;
- події (31 ознака): спосіб зупинки перед пострілом і типи виходу з-за укриття;
- поведінка зі спорядженням (14 ознак): перемикання й перезаряджання зброї, пересування з ножом;
- геометрія маршруту (8 ознак): довжина й ефективність шляху, радіус розсіювання; ця група залежить від мапи.

Параметри косметичних предметів свідомо не використано, оскільки вони ідентифікують інвентар, а не поведінку. Усі ознаки обчислено зі спільного для турнірних і платформних демо-записів набору полів; швидкість визначено за різницею координат.

Ознаки керування пересуванням — підмножина з 49 ознак клавіатурної динаміки та мікроруху, жодна з яких не обчислюється із сигналів пострілу чи прицілу. Вилучено шість ознак, що спираються на такі сигнали: частку пострілів у русі, частоту пострілів, середню й пікову швидкість повороту камери, частоту різких поворотів і частку часу в режимі прицілу. Співвідношення цієї підмножини з іншими ознаками наведено в табл. 8. Частоту контрстрейфів обчислено на всіх тіках раунду незалежно від пострілу; оскільки контрстрейф можна розглядати як підготовку до пострілу, аналіз повторено й без цієї ознаки.

Таблиця 8. Поділ ознак за зв'язком із пострілом і прицілом

| Категорія                          | Що охоплює                                                                | Ознаки                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ознаки керування пересуванням (49) | натискання клавіш і рух протягом усього раунду, без прив'язки до пострілу | клавіатурна динаміка (29): утримання й чергування клавіш руху; мікрорух без ознак стрільби й прицілювання (20): контрстрейфи, присідання, стрибки, бічний рух |
| Ознаки поведінки під час стрільби  | дії гравця в момент пострілу                                              | частка пострілів у русі, частота пострілів; спосіб зупинки перед пострілом і вихід з-за укриття (група подій); точність першої кулі (лише частини II–III)     |
| Ознаки прицілювання                | поворот камери та режим прицілу                                           | середня й пікова швидкість повороту камери, частота різких поворотів, частка часу в режимі прицілу                                                            |

Групи поведінки зі спорядженням і геометрії маршруту до цього поділу не належать і аналізуються окремо.

[РІШЕННЯ: таблиці перенумерувати за порядком першої згадки перед поданням]

Обґрунтування поділу ознак. Ознаки розділено за тим, чи спираються вони на момент пострілу або на приціл, з чотирьох причин. По-перше, механіка CS2 передбачає штраф за стрільбу в русі: куля є точною лише за швидкості гравця, нижчої від порогу, заданого для конкретної зброї. Тому поведінку в момент пострілу значною мірою визначають правило гри, зброя та бойова ситуація, а не лише індивідуальні навички, і ознаки, прив'язані до пострілу, поєднують особу гравця з контекстом перестрілки. По-друге, прицільна моторика залежить від чутливості маніпулятора і першою змінюється в разі застосування засобів автоматизації прицілювання; профіль, що спирається на неї, менш стійкий саме там, де ідентифікація найпотрібніша. По-третє, внесок прицілювання та пов'язаного з пострілом пересування вже оцінено в [9], тому новизну становить оцінка інформації, що лишається без цих ознак. По-четверте, ознаки керування пересуванням обчислюються на кожному тіку раунду, коли гравець живий, незалежно від наявності перестрілки, що забезпечує більшу кількість спостережень і меншу залежність від ситуації. З тих самих причин до підмножини не включено групи подій (прив'язані до бою), поводження зі спорядженням (залежить від зброї та ролі) і геометрії маршруту (залежить від мапи). Те, чи містить підмножина більше інформації, ніж випадковий набір ознак того самого розміру, перевірено емпірично (див. частину I).

Постріл у русі визначено відповідно до механіки гри як кулю, випущену за горизонтальної швидкості, що перевищує 34 % максимальної швидкості зброї в руках (для зброї в режимі прицілу — відповідного максимуму). Максимальні швидкості взято з файлу параметрів зброї CS2 (`weapons.vdata`). Розробник гри порогу не документує, тому значення 34 % перевірено на самих демо-записах CS2: подія `fire_bullets` містить неточність, обчислену сервером гри для кожної кулі, що дає змогу зіставити її зі швидкістю гравця в момент пострілу (див. частину I). Для перевірки використано перші кулі (індекс віддачі 0) на землі без присіду й перезарядження з 28 демо-записів, для яких доступні вихідні файли.

## Методи аналізу

Ознаки нормовано в межах матчу (z-перетворення за всіма гравцями мапи), щоб профіль характеризував гравця відносно інших учасників матчу, а не сервер чи мапу.

Частина I. Застосовано такі протоколи:

- ідентифікація в закритій множині — лінійний дискримінантний аналіз (LDA) [15] зі стисненням коваріаційної матриці [16] і випадковий ліс [17]; тестову серію в жодному разі не використано під час навчання. Застосовано два протоколи: (а) п'ятикратну перехресну перевірку, згруповану за серіями, з нормуванням у межах сторони (табл. 3); (б) основний протокол, за яким кожна серія по черзі є тестовою, ознаки нормовано в межах матчу, а результат наведено для кращого з двох класифікаторів (табл. 5, 6, 11). Для точності наведено 95 % довірчий інтервал кластерного бутстрепа за серіями (2000 повторів), оскільки незалежною одиницею є серія, а не раунд. Далі термін «точність між серіями» стосується протоколу (б);
- верифікація — профіль гравця обчислено як середнє значення ознак за серію (щонайменше 5 раундів); до профілю включено ознаки з  $ICC(1) \geq 0,10$ ; пари профілів одного гравця та різних гравців утворено з різних серій; відповідно до [18] розраховано рівень рівних помилок (EER), площу під ROC-кривою (AUC), показник  $d'$ , частку хибних прийнять (FAR) за частки хибних відхилень (FRR) 1 % і 10 %, а також 95 % довірчий інтервал EER методом бутстрепа [19] (2000 повторів). Верифікацію виконано окремо для повного набору й для підмножин ознак (табл. 17);

- абляційний аналіз за групами ознак і підмножинами. Оскільки точність зростає з кількістю ознак, кожную підмножину додатково зіставлено з 200 випадковими підмножинами того самого розміру з повного набору (LDA, протокол (б));
- контроль командного стилю — 14 із 15 гравців когорти належать до трьох команд, а партнери по команді завжди беруть участь в одних матчах. Тому ідентифікацію повторено всередині кожної команди, обчислено частку помилок, що припадають на партнера, і EER окремо для пар партнерів та пар гравців різних команд (табл. 17, 18);
- залежність точності від тривалості спостереження — від кількості раундів;
- стабільність у часі — EER для пар профілів одного гравця, згрупованих за проміжком між серіями (до 1, 1–2, 2–3 і понад 3 місяці; табл. 9);
- стабільність ознак — внутрішньокласовий коефіцієнт кореляції ICC(1) [20] і розмір ефекту критерію Краскела — Уолліса [21] з поправкою Бенджаміні — Гохберга [22];
- вплив результату матчу — порівняння виграних і програних раундів одного гравця в тому самому матчі, а також схожості профілю з еталонним у виграних і програних мапах. Частку дисперсії ознаки, зумовлену результатом раунду, оцінено як квадрат кореляції залишку ознаки з результатом, частку, зумовлену особою гравця, — як відношення міжгравцевої дисперсії до загальної; обидві величини усереднено за ознаками. Переможця раунду визначено з подій вихідного демо-запису; такі файли доступні лише для 28 мап (решта масиву зберігається у вигляді вже вилучених тиків), тому цей аналіз виконано на них.

Частини II і III. Використано ознаки керування пересуванням та їх LDA-проекцію, навчену лише на когорті професійних гравців частини I; дані гравців-аматорів у навчанні участі не брали. Для кожної гри еталонний профіль гравця побудовано з інших його ігор, а схожість обчислено як косинусну міру між профілем у грі та еталонним профілем.

- Перенесення на гравців-аматорів: для кожної з 15 ігор визначено місце гравця серед десяти учасників матчу за схожістю з його еталонним профілем.
- Частина II: для кожного з трьох місць гри еталонний профіль P1 побудовано з ігор, зіграних у двох інших місцях, і визначено його місце серед учасників матчу окремо для кожної групи ознак.
- Частина III: для кожної гри на обліковому записі P2 порівняно схожість з еталонним профілем власника облікового запису та з профілем відомого кандидата (P1). Правило рішення зафіксовано до надходження останніх трьох ігор: рішення ухвалюється в LDA-просторі, якщо різниця схожостей перевищує 0,17, інакше модель утримується від рішення. Еталонний профіль власника має фіксований розмір — 5 ігор; ігри, віднесені кандидатам, ітеративно вилучаються з еталона. Щодо останніх ігор виконавцю аналізу не повідомлялося, хто грав.

---

## Результати та обговорення

---

### Частина I. Ідентифікація професійних гравців

#### *Ідентифікація та верифікація*

У закритій множині з 15 гравців на мапі `de_mirage` за протоколом (а) точність ідентифікації становить 0,73 для LDA та 0,6473 для випадкового лісу за випадкового рівня 0,0667 (табл. 3); за перестановочного тесту точність дорівнює 0,0845 (95-й перцентиль — 0,0938). За основним протоколом (б)

точність повного набору між серіями становить 0,706 (95 % довірчий інтервал 0,6704–0,7444; табл. 5). Частка правильних відповідей на першому місці СМС-кривої становить 0,7071, у перших п'яти — 0,9455 (рис. 4).

Для верифікації (табл. 4, рис. 2–3) отримано EER 0,0994 (95 % довірчий інтервал 0,0915–0,1110), AUC 0,9619 і  $d'$  2,385 на 1117 парах профілів одного гравця та 14160 парах профілів різних гравців. Робоча точка для перевірки облікового запису менш сприятлива: за FRR 1 % частка хибних прийнять становить 0,4616, за FRR 10 % — 0,0992. Значення EER має той самий порядок, що й у трьох найкращих детекторів клавіатурної динаміки [1], хоча задачі не тотожні: у [1] оцінено одне введення пароля, тут — профіль, усереднений за серію. Пряме зіставлення з [9] некоректне, оскільки обсяг галереї в цьому дослідженні на порядок менший.

### ***Внесок груп ознак і ознак керування пересуванням***

Найінформативнішою є група клавіатурної динаміки: точність між серіями 0,5654 проти 0,4654 для мікроруку, 0,2876 для поводження зі спорядженням, 0,2389 для подій і 0,1813 для геометрії маршруту (табл. 5, рис. 6).

Основний результат стосується ознак керування пересуванням (табл. 11). Підмножина з 49 ознак, не прив'язаних до пострілу й прицілу, забезпечує точність між серіями 0,6276 (95 % довірчий інтервал 0,584–0,6753), що становить 88,9 % точності повного набору (0,706). Шість ознак стрільби й прицілювання окремо забезпечують 0,2163. Пряме зіставлення 49 і 6 ознак, однак, некоректне, оскільки точність зростає з кількістю ознак. Тому обидві підмножини зіставлено з 200 випадковими підмножинами того самого розміру (LDA). Ознаки керування пересуванням (0,6276) перевищують 91 % випадкових підмножин із 49 ознак (середнє 0,5723), тоді як ознаки стрільби й прицілювання (0,176) не відрізняються від випадкових шести ознак (середнє 0,2105; 23-й перцентиль). Отже, ідентифікаційна інформація розподілена по всьому набору, і вилучення ознак стрільби й прицілювання незначно її зменшує; підмножина керування пересуванням дещо інформативніша за випадковий набір того самого розміру. Вилучення контрстрейфу, який можна розглядати як підготовку до пострілу, знижує точність лише до 0,6173. Цей результат не суперечить висновку [9] щодо ролі прицілювання: групи ознак прицілювання в запропонованому наборі немає, і оцінюється саме та частка інформації, що лишається без неї.

У задачі верифікації втрати від вилучення бойових ознак більші (табл. 17): ознаки керування пересуванням дають EER 0,1251 (95 % довірчий інтервал 0,1162–0,1361) і AUC 0,9421 проти 0,0994 і 0,9619 для повного набору; FAR за FRR 10 % зростає з 0,0992 до 0,1705.

Результат відтворюється на іншій мапі з іншим складом когорти: на `de_dust2` ознаки керування пересуванням забезпечують 0,632 проти 0,714 для повного набору (88,5 %), ознаки стрільби й прицілювання — 0,261; перевага над випадковими підмножинами з 49 ознак (середнє 0,5917) зберігається. Показники верифікації на цій мапі нижчі: EER 0,1409 для повного набору й 0,174 для ознак керування пересуванням. **[РІШЕННЯ: чи давати `dust2` окремою колонкою в табл. 17 і 11]**

### ***Особа гравця чи стиль команди***

Усередині кожної команди (4–5 кандидатів) ознаки керування пересуванням забезпечують точність між серіями від 0,8285 до 0,8678, повний набір — від 0,8908 до 0,9156 за випадкового рівня 0,2–0,25 (табл. 18). У повній когорті на партнера по команді припадає частка 0,1898 помилок для ознак керування пересуванням і 0,1406 для повного набору, тоді як за випадкового розподілу помилок очікувана частка становить 0,2521. EER для пар партнерів (0,0797) нижчий, ніж для пар гравців різних команд (0,1121). Отже, модель розрізняє саме гравців, а не командні стилі. Нижча помилка для партне-

рів, імовірно, зумовлена нормуванням у межах матчу: профілі партнерів нормовано відносно того самого складу учасників.

### ***Стійкість до зміни матчу***

Точність між серіями (0,706) лише на 0,0205 нижча за точність у межах серії (0,7265) (табл. 6, рис. 8). Найменше знижуються показники клавіатурної динаміки (0,0134) і мікроруху (0,0187), найбільше — поведження зі спорядженням (0,1933) і подій (0,158), які сильніше залежать від конкретного матчу.

Зведені властивості груп ознак наведено в табл. 19. Інформативність і стійкість групи є різними властивостями: клавіатурна динаміка має найвищу точність між серіями (0,5654), найменшу деградацію між серіями (0,0134) і найвищий медіанний ICC(1) (0,1153), проте за зміни апаратного забезпечення посідає перше місце лише в 6 з 10 ігор проти 8 з 10 для мікроруху без ознак стрільби й прицілювання (частина II). Групи подій і поведження зі спорядженням водночас малоінформативні й найбільше залежать від матчу.

### ***Необхідна тривалість спостереження***

Точність зростає зі збільшенням кількості раундів і виходить на плато близько 0,73 за 29 раундів (табл. 7, рис. 5); уже 13 раундів забезпечують точність 0,6937. Оскільки 29 раундів є найбільшою доступною довжиною, плато слід тлумачити як уповільнення зростання в межах наявних даних.

### ***Стабільність у часі***

На `de_mirage` EER не зростає з проміжком між серіями: 0,096 для пар до 1 місяця і 0,1192 для 318 пар із проміжком понад 3 місяці; для ознак керування пересуванням — 0,1324 і 0,1295 (табл. 9). На `de_dust2` деградація більша: 0,1331 і 0,1758 для повного набору, 0,1688 і 0,213 для ознак керування пересуванням. Отже, профіль зберігає ідентифікаційну здатність щонайменше до 4,6 місяця, однак на одній із двох мап після 3 місяців точність знижується.

### ***Перевірка порогу штрафу за рух***

З 28 демо-записів отримано 9353 перші кулі на землі без присіду. Постріл у CS2 відбувається між тіками, тому швидкість тіку відповідає швидкості в момент пострілу лише тоді, коли вона стала; з огляду на це окремо розглянуто кулі, для яких швидкість на трьох сусідніх тіках змінюється не більше ніж на 0,03 максимальної. Серед них частка куль із неточністю, що дорівнює неточності стоячи, становить 0,722–0,857 до 0,32 максимальної швидкості, 0,227 в інтервалі 0,32–0,34 і 0,231 в інтервалі 0,34–0,36, а від 0,36 дорівнює нулю (888 куль на швидкості понад 0,8 максимальної, жодна з яких не є точною). Отже, перехід лежить у межах 0,32–0,36 максимальної швидкості, що узгоджується з порогом 34 % з точністю, яку дозволяє роздільність одного тіку; точніше визначити поріг на цих даних неможливо, оскільки професійні гравці рідко стріляють на сталій швидкості поблизу нього. Частка точних куль нижче порогу менша за одиницю, імовірно, через інші складові неточності, не вилучені відбором. Над порогом неточність зростає не поступово, а майже стрибкоподібно: куля має або неточність стоячи, або значно більшу, тому бінарний характер ознаки «постріл у русі» є обґрунтованим. Те, що поле `inaccuracy` відповідає неточності, заданій грою, підтверджує збірка з `weapons.vdata`: для всіх 15 видів зброї з достатньою кількістю куль неточність стоячи і неточність на повній швидкості збігаються з параметрами файлу до п'ятого знака (наприклад, для АК-47  $0,18147 = 0,00641$  стоячи +  $0,17506$  за рух).

### ***Стабільність окремих ознак***

Медіанне значення ICC(1) становить 0,0675; лише одна ознака має  $ICC \geq 0,5$  — частка перекриття натискань під час зміни напрямку бічного руху (0,6339) (табл. 10). Окремі ознаки, таким чином, є слабкими, а ідентифікаційна здатність виникає з їх поєднання. Серед найстабільніших ознак переважають ознаки клавіатурної динаміки.

### ***Вплив результату матчу***

На 28 мапах (11 серій, 260 пар «гравець × матч») у виграних раундах гравці частіше гасять швидкість контрстрейфом і більше рухаються вбік, ніж у програних: медіанний модуль розміру ефекту за ознаками становить 0,19, максимальний — 0,54 (табл. 16). Водночас частка дисперсії, зумовлена результатом раунду, становить 0,005 проти 0,12 для особи гравця. Схожість профілю мапи з еталонним профілем гравця у програних мапах нижча, ніж у виграних (0,631 проти 0,753), проте на 5 гравцях ця різниця статистично не значуща ( $p = 0,062$ ). Профілі, побудовані окремо з виграних і з програних раундів, схожі між собою на 0,869 проти 0,932 для двох випадкових половин раундів (9 гравців). Отже, результат матчу зміщує окремі ознаки профілю, але не маскує особу гравця; еталонний профіль доцільно будувати як із виграних, так і з програних ігор.

### **Перенесення моделі на гравців-аматорів**

Моделі, навчена лише на професійних гравцях, застосовна й до гравців-аматорів (табл. 12). У LDA-просторі гравець посідає перше місце серед десяти учасників матчу в 13 з 15 ігор (середнє місце 1,13); за ознаками керування пересуванням без проєкції — у 12 з 15 (середнє 1,47), AUC розрізнення гравця та інших учасників матчу становить 0,958. Це дало змогу виконати частини II і III без навчання на даних гравців-аматорів.

### **Частина II. Порівняння ігор, зіграних удома та в комп'ютерному клубі**

Учасник P1 грав у трьох місцях на різному апаратному забезпеченні: удома, у клубі А та в клубі Б. Під час ідентифікації гри з одного місця за еталоном, побудованим з ігор у двох інших місцях (табл. 13), у LDA-просторі P1 посідає перше місце в 9 з 10 ігор (середнє місце 1,1), за ознаками керування пересуванням — середнє місце 1,4, за мікрорухом без клавіатурних ознак — 1,8. За самою клавіатурною динамікою P1 посідає перше місце лише в 6 з 10 ігор. Отже, клавіатурні ознаки найбільше залежать від конкретного пристрою, тоді як мікрорух і його поєднання з клавіатурною динамікою в LDA-просторі зберігаються під час зміни апаратного забезпечення. Практичний наслідок полягає в тому, що еталонний профіль, отриманий на одному пристрої, придатний для ідентифікації на іншому, проте клавіатурні ознаки в такому разі слід використовувати з обережністю.

Зміна апаратного забезпечення позначилася й на якості стрільби (табл. 15): частка точних перших куль із гвинтівки в P1 становить 0,66 удома, 0,562 у клубі А і 0,579 у клубі Б. Це узгоджується з припущенням, що на незвичному апаратному забезпеченні гравець гірше гасить швидкість перед пострілом, проте за 2–5 ігор на кожне місце це лише спостереження, а не встановлений ефект.

Результати частини II доповнюють частину I суттєвим застереженням: клавіатурна динаміка є найінформативнішою групою в когорті професійних гравців, але водночас найменш стійкою до зміни пристрою. Отже, для перевірки облікового запису на різному апаратному забезпеченні основну вагу доцільно покладати на поєднання груп у LDA-просторі, а не на клавіатурні ознаки окремо.

### **Частина III. Ігри, зіграні на чужому обліковому записі**

#### ***Результат сліпої перевірки***

З 10 ігор на обліковому записі P2 (5 зіграв власник, 5 — учасник P1) жодну не віднесено до неправильного гравця: 9 рішень є правильними, в одній грі модель утрималася від рішення (табл. 14). Слід зважати на те, що це задача вибору між двома відомими кандидатами, а поріг рішення частково налаштовано на тих самих даних. Знак різниці схожостей правильний у всіх 10 іграх; найменший запас серед ігор власника становить 0,26. Утримання припало на гру з найменш типовими умовами: нове апаратне забезпечення, найслабша для учасника мапа, тривалий матч. Такий результат слід тлумачити як невизначеність моделі, а не як ознаку того, що грала стороння особа.

Додатково за еталонним профілем P1, побудованим лише з ігор на його власному обліковому записі, у всіх п'яти іграх на обліковому записі P2 у LDA-просторі саме P1 посідає перше місце серед десяти учасників матчу (табл. 12, ігри G11–G15).

З експерименту випливають два методичні висновки. По-перше, порівняння лише з випадковими учасниками матчу не виявляє заміни гравця: необхідне порівняння з відомими кандидатами. По-друге, еталонний профіль повинен мати фіксований розмір, інакше пороги рішення стають менш надійними.

### *Додаткова перевірка за механікою гри*

Частку точних перших куль із гвинтівки обчислено з механіки гри поза моделлю ідентифікації (табл. 15). У P2 вона становить 0,857. У сліпій перевірці діапазони не перетинаються: найнижче значення серед ігор власника — 0,81, найвище серед ігор іншої особи на тому самому обліковому записі — 0,68. Ця характеристика не входить до ознак моделі, проте не є незалежною від пересування, оскільки визначається швидкістю гравця в момент пострілу. Крім того, усі ігри P1 на обліковому записі P2 зіграно в клубі Б, тому відмінність частково може бути зумовлена апаратним забезпеченням; водночас і вдома частка P1 (0,66) нижча за найнижче значення P2. Отже, ця характеристика узгоджується з рішенням моделі, але не є його незалежним підтвердженням.

Поріг 34 % додатково узгоджується з механікою присіду: на 4115073 тіках руху в повному присіді на землі медіанне відношення швидкості до максимальної швидкості зброї становить 0,332, 95-й перцентиль — 0,349, тобто швидкість у присіді обмежена тим самим значенням. Пряму перевірку порогу за неточністю куль наведено в частині I.

### **Застосування**

Отримані результати дають підстави для трьох застосувань; для кожного зазначено, що саме перевірено.

1. Перевірка узгодженості облікового запису — встановлення того, чи грає на обліковому записі та сама особа, що й раніше. Результат методу слід розглядати як підставу для ручної перевірки, а не як доказ; так само цю задачу формулює і [9]; виявлення спільного використання облікового запису за ігровою активністю запропоновано ще в [23]. Придатність методу продемонстровано в частині III.
2. Підтримка протидії нечесній грі. Моторика пересування не залежить від прицільної моторики, яку змінюють засоби автоматизації прицілювання, тому зміна прицільної поведінки за незмінного профілю пересування може бути додатковим сигналом для розгляду. Це припущення не перевірено, оскільки даних із засобами нечесної гри в роботі немає, що визначає напрям подальших досліджень [13, 24, 25].
3. Аналітика та тренування. Ознаки мають зрозумілий ігровий зміст (контрстрейфи, частка пострілів у русі, точність першої кулі), тому їх можна зіставляти з розподілом професійних

гравців і вказувати гравцеві на конкретні відмінності; приклад наведено в частині II.

## Обмеження

1. Мала галерея. Когорта мапи налічує 15 гравців, 14 з яких належать до трьох команд, тому результати не зіставні з дослідженнями на сотнях гравців. Ідентифікація всередині команд (табл. 18) показує, що командний стиль не пояснює результату, проте різноманіття команд у когорті обмежене.
2. Поріг EER визначено на тих самих парах, тому оцінка є оптимістичною.
3. Нормування в межах матчу робить профіль відносним: у матчі іншого рівня той самий гравець має інший профіль. Крім того, нормування потребує даних усіх учасників матчу, що слід враховувати під час практичного застосування.
4. Результат матчу зміщує профіль (див. частину I).
5. Контрольований експеримент охоплює двох учасників і 15 ігор; це приклад застосування, а не оцінка точності методу. Правило рішення частково налаштоване на тих самих даних; строго сліпими є 3 ігри.
6. Ідентифікацію у відкритій множині, де метрикою є частка виявлення й ідентифікації за заданою частки хибних тривог [26], не перевірено; стабільність у часі перевірено лише до 4,6 місяця, і на de\_dust2 після 3 місяців вона знижується. [РІШЕННЯ: відкрити множину роботи до подачі чи лишити обмеженням]

---

## Висновки

1. Гравця CS2 можна ідентифікувати за моторикою пересування: на когорті з 15 професійних гравців за розбиття за серіями ознаки керування пересуванням забезпечують EER 0,1251 і AUC 0,9421 (повний набір — 0,0994 і 0,9619).
2. Ознаки керування пересуванням, не прив'язані до пострілу й прицілу, зберігають 88,9 % точності повного набору в закритій множині й перевищують 91 % випадкових підмножин того самого розміру. Ідентифікаційна інформація розподілена по всьому набору, тому вилучення ознак стрільби й прицілювання незначно її зменшує.
3. Профіль розрізняє гравців однієї команди, тобто не зводиться до командного стилю.
4. Найінформативнішою та найстійкішою до зміни матчу групою є клавіатурна динаміка; водночас саме вона найбільше залежить від конкретного пристрою, тоді як мікрорух зберігається під час зміни апаратного забезпечення.
5. Результат матчу зміщує профіль гравця, проте пояснює значно меншу частку мінливості, ніж особа гравця.
6. У контрольованому експерименті з двома учасниками модель, навчена на професійних гравцях, ідентифікувала гравців-аматорів, а під час сліпої перевірки облікового запису з двома кандидатами жодну гру не віднесено до неправильного гравця; цей результат є ілюстрацією застосування, а не оцінкою точності.
7. Метод придатний для перевірки узгодженості облікового запису як підстави для ручного розгляду та для інтерпретованої аналітики руху; застосування для протидії нечесній грі потребує окремої перевірки.

Програмний код і специфікацію ознак буде оприлюднено [РІШЕННЯ: де — GitHub, Zenodo?].

---

## Джерела фінансування

Автори не отримували фінансової підтримки для проведення дослідження, підготовки та/або публікації цієї статті. [РІШЕННЯ: номер НДР кафедри, якщо робота в її межах]

---

## Відповідність етичним стандартам

Автори заявляють, що дослідження проводилося за відсутності будь-яких комерційних чи фінансових відносин, які могли б тлумачитися як потенційний конфлікт інтересів.

Турнірні демо-записи є публічними записами трансляцій. Учасники контрольованого експерименту (P1, P2) надали інформовану згоду; дані анонімізовано (без ігрових псевдонімів, ідентифікаторів облікових записів і матчів, назв закладів). [РІШЕННЯ: письмова згода P2; чи потрібне етичне схвалення університету — погодити з керівником]

**Використання ШІ.** [РІШЕННЯ, ОБОВ'ЯЗКОВО: ЕліТ вимагає розкрити використання ШІ-інструментів (назва і мета) і забороняє подавати великі частини тексту, згенеровані без перевірки. Ця чорнетка підготовлена за участі ШІ-асистента — текст має бути перевірений і переписаний авторами, а заява сформульована, напр.: «Під час роботи автори використовували ШІ-асистента Claude (Anthropic) для розроблення програмного коду обробки даних, допомоги в статистичному аналізі, перевірки бібліографічних даних і підготовки робочої чернетки тексту. Усі результати перевірено й інтерпретовано авторами, які несуть повну відповідальність за зміст рукопису.»]

---

## Внесок авторів

[РІШЕННЯ: полі CRediT, напр.: Ю. І. К. — концептуалізація, методологія, програмне забезпечення, дослідження, курування даних, написання — перший варіант; Ю. М. Ф. — концептуалізація, керівництво, написання — рецензування і редагування.] Усі автори прочитали й погодили опубліковану версію рукопису.

---

## Список літератури

1. Killourhy, K. S., & Maxion, R. A. (2009). Comparing anomaly-detection algorithms for keystroke dynamics. In *2009 IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems & Networks* (pp. 125–134). IEEE. <https://doi.org/10.1109/DSN.2009.5270346>
2. Ahmed, A. A. E., & Traore, I. (2007). A new biometric technology based on mouse dynamics. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, 4(3), 165–179. <https://doi.org/10.1109/TDSC.2007.70207>
3. Khan, S., Devlen, C., Manno, M., & Hou, D. (2024). Mouse dynamics behavioral biometrics: A survey. *ACM Computing Surveys*, 56(6), 1–33. <https://doi.org/10.1145/3640311>
4. Nair, V., Guo, W., Mattern, J., Wang, R., O'Brien, J. F., Rosenberg, L., & Song, D. (2023). Unique identification of 50,000+ virtual reality users from head & hand motion data. In *32nd USENIX Security Symposium* (pp. 895–910). USENIX Association. <https://www.usenix.org/conference/usenixsecurity23/presentation/nair-identification>

5. Olade, I., Fleming, C., & Liang, H.-N. (2020). BioMove: Biometric user identification from human kinesiological movements for virtual reality systems. *Sensors*, 20(10), 2944. <https://doi.org/10.3390/s20102944>
6. Liebers, J., Abdelaziz, M., Mecke, L., Saad, A., Auda, J., Gruenefeld, U., Alt, F., & Schneegass, S. (2021). Understanding user identification in virtual reality through behavioral biometrics and the effect of body normalization. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–11). ACM. <https://doi.org/10.1145/3411764.3445528>
7. Zimmer, F., Irvan, M., Perera, M. N. S., Tamponi, R., Kobayashi, R., & Shigetomi Yamaguchi, R. (2025). Player behavior analysis for predicting player identity within pairs in esports tournaments: A case study of Counter-Strike using binary random forest classifier. In *Proceedings of the 58th Hawaii International Conference on System Sciences*. <https://doi.org/10.24251/HICSS.2025.513>
8. Zimmer, F., Irvan, M., Perera, M. N. S., Kobayashi, R., & Shigetomi Yamaguchi, R. (2025). Fair play and identity: In-game behavioral biometrics for player identification in competitive online games. In *2025 IEEE Conference on Games (CoG)* (pp. 1–8). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CoG64752.2025.11114281>
9. Zhang, X. (2026). *Account consistency from gameplay traces: Same-player verification in Counter-Strike 2* (arXiv:2608.24893v2). arXiv. [препринт, не рецензований]
10. Friedman, L., Nixon, M. S., & Komogortsev, O. V. (2017). Method to assess the temporal persistence of potential biometric features: Application to oculomotor, gait, face and brain structure databases. *PLOS ONE*, 12(6), e0178501. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0178501>
11. Friedman, L., Stern, H. S., Price, L. R., & Komogortsev, O. V. (2020). Why temporal persistence of biometric features, as assessed by the intraclass correlation coefficient, is so valuable for classification performance. *Sensors*, 20(16), 4555. <https://doi.org/10.3390/s20164555>
12. Singh, I., Kaur, G., Atwal, U. P. S., Singh, G., Singh, G., & Singh, M. (2026). *BEACON: A multimodal dataset for learning behavioral fingerprints from gameplay data* (arXiv:2605.10867v2). arXiv.
13. Kuzhii, Yu. I., & Furgala, Yu. M. (2024). The anticheat development in the Counter-Strike main series. *Electronics and Information Technologies*, 26, 88–97. <https://doi.org/10.30970/eli.26.8>
14. Kuzhii, Yu. I., & Furgala, Yu. M. (2025). Feature engineering for role assessment in Counter-Strike 2. *Electronics and Information Technologies*, 32, 121–130. <https://doi.org/10.30970/eli.32.8>
15. Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179–188. <https://doi.org/10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x>
16. Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis*, 88(2), 365–411. [https://doi.org/10.1016/S0047-259X\(03\)00096-4](https://doi.org/10.1016/S0047-259X(03)00096-4)
17. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32. <https://doi.org/10.1023/A:1010933404324>
18. International Organization for Standardization. (2021). *Information technology — Biometric performance testing and reporting — Part 1: Principles and framework* (ISO/IEC Standard No. 19795-1:2021). [ПІШЕННЯ: звірити вихідні дані на iso.org — сайт не відкрився]
19. Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *The Annals of Statistics*, 7(1), 1–26. <https://doi.org/10.1214/aos/1176344552>
20. Shrout, P. E., & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: Uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin*, 86(2), 420–428. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.2.420>

21. Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621.  
<https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441>
22. Benjamini, Y., & Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological)*, 57(1), 289–300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
23. Chen, K.-T., & Hong, L.-W. (2007). User identification based on game-play activity patterns. In *Proceedings of the 6th ACM SIGCOMM Workshop on Network and System Support for Games (NetGames '07)* (pp. 7–12). ACM. <https://doi.org/10.1145/1326257.1326259>
24. Loo, M. M. Z., Luzkov, G., & Burelli, P. (2025). AntiCheatPT: A transformer-based approach to cheat detection in competitive computer games. In *2025 IEEE Conference on Games (CoG)* (pp. 1–4). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CoG64752.2025.11114092> [РІШЕННЯ: написання Luzkov/Lužkov звірити з PDF]
25. Orlova, J., Stepanov, A., & Somov, A. (2026). GUARD: Enabling fair gaming through the gameplay analysis using machine learning methods and expert knowledge. *Expert Systems with Applications*, 305, 130908. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2025.130908>
26. Günther, M., Cruz, S., Rudd, E. M., & Boulton, T. E. (2017). Toward open-set face recognition. In *2017 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)* (pp. 573–582). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPRW.2017.85>

## Додаток: таблиці

**Таблиця 1. Склад датасету**

| показник                                             | значення                |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Демок у датасеті                                     | 123                     |
| Зібрано демоки (до виключення гравців поза когортою) | 136                     |
| Серій (незалежних сесій)                             | 49                      |
| Гравців у датасеті                                   | 132                     |
| Спостережень (гравець, сторона, раунд)               | 24860                   |
| Подій                                                | 635020                  |
| Ознак                                                | 108                     |
| Мап                                                  | 8                       |
| Вікно збору                                          | 2026-04-14 — 2026-09-05 |
| Турнірних демоки                                     | 123                     |
| Платформних демоки                                   | 0                       |
| Гравців у когорті ( $S \geq 3$ )                     | 39                      |
| Виключено гравців                                    | 82                      |

**Таблиця 2. Когорта: гравці з щонайменше трьома серіями (de\_mirage)**

| nick_canonical | team          | country | role   | сесій | раундів | перша      | остання    | рознос_міс |
|----------------|---------------|---------|--------|-------|---------|------------|------------|------------|
| ZywOo          | Vitality      | FR      | awp    | 27    | 685     | 2026-04-17 | 2026-09-05 | 4.6        |
| apEX           | Vitality      | FR      | rifler | 27    | 678     | 2026-04-17 | 2026-09-05 | 4.6        |
| flameZ         | Vitality      | IL      | rifler | 27    | 677     | 2026-04-17 | 2026-09-05 | 4.6        |
| ropz           | Vitality      | EE      | rifler | 27    | 675     | 2026-04-17 | 2026-09-05 | 4.6        |
| Aleksib        | Natus Vincere | FI      |        | 25    | 671     | 2026-04-14 | 2026-08-30 | 4.5        |
| b1t            | Natus Vincere | UA      |        | 25    | 673     | 2026-04-14 | 2026-08-30 | 4.5        |
| iM             | Natus Vincere | RO      |        | 25    | 664     | 2026-04-14 | 2026-08-30 | 4.5        |
| makazze        | Natus Vincere | XK      |        | 25    | 667     | 2026-04-14 | 2026-08-30 | 4.5        |
| w0nderful      | Natus Vincere | UA      |        | 25    | 675     | 2026-04-14 | 2026-08-30 | 4.5        |
| mezii          | Vitality      | GB      | rifler | 21    | 525     | 2026-04-17 | 2026-08-21 | 4.1        |
| PR             | MOUZ          | CZ      |        | 5     | 109     | 2026-05-01 | 2026-09-05 | 4.2        |
| REZ            | GamerLegion   | SE      |        | 4     | 89      | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 0.5        |
| Snax           | GamerLegion   | PL      |        | 4     | 89      | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 0.5        |
| Tauson         | GamerLegion   | DK      |        | 4     | 88      | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 0.5        |
| hypex          | GamerLegion   | PL      |        | 4     | 89      | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 0.5        |

**Таблиця 3. Закрита множина, протокол (a): точність за родинami ознак**

| родина               | LDA    | RF     | випадковий рівень |
|----------------------|--------|--------|-------------------|
| усі                  | 0.73   | 0.6473 | 0.0667            |
| мікрорух             | 0.4894 | 0.4686 | 0.0667            |
| клавіатурна динаміка | 0.5788 | 0.5668 | 0.0667            |
| звички спорядження   | 0.2802 | 0.3431 | 0.0667            |
| подієві              | 0.2664 | 0.2859 | 0.0667            |
| геометрія маршруту   | 0.1385 | 0.2201 | 0.0667            |

**Таблиця 4. Верифікація «той самий гравець»**

| показник                     | значення         |
|------------------------------|------------------|
| EER                          | 0.0994           |
| AUC                          | 0.9619           |
| d'                           | 2.385            |
| поріг відстані               | 0.5258           |
| genuine-пар                  | 1117             |
| impostor-пар                 | 14160            |
| ознак у профілі              | 45               |
| профільів                    | 248              |
| EER, 95% CI (бутстреп, 2000) | [0.0915; 0.1110] |
| FAR при FRR=1%               | 0.4616           |
| FAR при FRR=10%              | 0.0992           |
| genuine: середня відстань    | 0.3924           |
| genuine: SD                  | 0.1021           |
| impostor: середня відстань   | 0.7369           |
| impostor: SD                 | 0.1769           |

**Таблиця 5. Абляція за родинами ознак**

| родина               | ознак | closed-set LDA | між серіями | деградація |
|----------------------|-------|----------------|-------------|------------|
| усі                  | 108   | 0.73           | 0.706       | 0.0205     |
| клавіатурна динаміка | 29    | 0.5788         | 0.5654      | 0.0134     |
| мікрорух             | 26    | 0.4894         | 0.4654      | 0.0187     |
| звички спорядження   | 14    | 0.2802         | 0.2876      | 0.1933     |
| подієві              | 31    | 0.2664         | 0.2389      | 0.158      |
| геометрія маршруту   | 8     | 0.1385         | 0.1813      | 0.0269     |

**Таблиця 6. Деградація при зміні серії та матчу**

| зріз        | родина               | n_feat | across_match | within_match | degradation |
|-------------|----------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| між серіями | усі                  | 108    | 0.706        | 0.7265       | 0.0205      |
| між серіями | клавіатурна динаміка | 29     | 0.5654       | 0.5788       | 0.0134      |
| між серіями | мікрорух             | 26     | 0.4654       | 0.4841       | 0.0187      |
| між серіями | звички спорядження   | 14     | 0.2876       | 0.4809       | 0.1933      |
| між серіями | подієві              | 31     | 0.2389       | 0.3968       | 0.158       |
| між серіями | геометрія маршруту   | 8      | 0.1813       | 0.2081       | 0.0269      |
| між матчами | усі                  | 108    | 0.7064       | 0.7265       | 0.0201      |
| між матчами | клавіатурна динаміка | 29     | 0.5664       | 0.5788       | 0.0124      |
| між матчами | мікрорух             | 26     | 0.465        | 0.4841       | 0.0191      |
| між матчами | звички спорядження   | 14     | 0.2876       | 0.4809       | 0.1933      |
| між матчами | подієві              | 31     | 0.2403       | 0.3968       | 0.1565      |
| між матчами | геометрія маршруту   | 8      | 0.1823       | 0.2081       | 0.0258      |

Таблиця 7. Точність залежно від кількості раундів проби

| rounds | obs | acc_mean | acc_sd |
|--------|-----|----------|--------|
| 3      | 45  | 0.5354   | 0.1015 |
| 5      | 75  | 0.6332   | 0.038  |
| 7      | 105 | 0.6229   | 0.0467 |
| 9      | 135 | 0.6702   | 0.0151 |
| 11     | 165 | 0.6807   | 0.0175 |
| 13     | 195 | 0.6937   | 0.0166 |
| 15     | 225 | 0.6948   | 0.0163 |
| 17     | 255 | 0.7093   | 0.0129 |
| 19     | 285 | 0.7111   | 0.0109 |
| 21     | 315 | 0.7146   | 0.0134 |
| 23     | 345 | 0.7254   | 0.0089 |
| 25     | 375 | 0.7278   | 0.0076 |
| 27     | 405 | 0.7282   | 0.0026 |
| 29     | 435 | 0.73     | 0      |

Таблиця 9. Верифікація залежно від часового проміжку між серіями

| канал                  | проміжок_міс | genuine_пар | EER    | AUC    | genuine_середня_відстань |
|------------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------------------------|
| повний набір           | 0–1          | 392         | 0.096  | 0.9633 | 0.3833                   |
| повний набір           | 1–2          | 230         | 0.1103 | 0.9585 | 0.399                    |
| повний набір           | 2–3          | 177         | 0.0622 | 0.9857 | 0.3643                   |
| повний набір           | ≥3           | 318         | 0.1192 | 0.9494 | 0.4145                   |
| керування пересуванням | 0–1          | 392         | 0.1324 | 0.9425 | 0.3905                   |
| керування пересуванням | 1–2          | 230         | 0.1316 | 0.9343 | 0.4072                   |
| керування пересуванням | 2–3          | 177         | 0.0778 | 0.9747 | 0.3647                   |
| керування пересуванням | ≥3           | 318         | 0.1295 | 0.9292 | 0.4209                   |

Таблиця 9. Верифікація за проміжком часу між серіями

| канал                  | проміжок_міс | genuine_пар | EER    | AUC    | genuine_середня_відстань |
|------------------------|--------------|-------------|--------|--------|--------------------------|
| повний набір           | 0–1          | 392         | 0.096  | 0.9633 | 0.3833                   |
| повний набір           | 1–2          | 230         | 0.1103 | 0.9585 | 0.399                    |
| повний набір           | 2–3          | 177         | 0.0622 | 0.9857 | 0.3643                   |
| повний набір           | ≥3           | 318         | 0.1192 | 0.9494 | 0.4145                   |
| керування пересуванням | 0–1          | 392         | 0.1324 | 0.9425 | 0.3905                   |
| керування пересуванням | 1–2          | 230         | 0.1316 | 0.9343 | 0.4072                   |
| керування пересуванням | 2–3          | 177         | 0.0778 | 0.9747 | 0.3647                   |
| керування пересуванням | ≥3           | 318         | 0.1295 | 0.9292 | 0.4209                   |

**Таблиця 10. Стабільність ознак (ICC), 15 найстабільніших (перші 15 з 25)**

| feature             | family | icc1   | eta2_H | q_bh    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|
| strafe_overlap_frac | keydyn | 0.6339 | 0.6123 | 0       |
| combo_AD            | keydyn | 0.3784 | 0.4779 | <0.0001 |
| combo_trans_entropy | keydyn | 0.3723 | 0.361  | <0.0001 |
| switch_per_s        | habit  | 0.3601 | 0.2839 | <0.0001 |
| presses_total_per_s | keydyn | 0.3576 | 0.3465 | <0.0001 |
| wpn_sniper_frac     | habit  | 0.3477 | 0.1379 | <0.0001 |
| combo_switch_per_s  | keydyn | 0.3161 | 0.2993 | <0.0001 |
| frac_scoped         | micro  | 0.3121 | 0.1399 | <0.0001 |
| strafe_switch_per_s | micro  | 0.2864 | 0.2585 | <0.0001 |
| zoom_toggle_per_s   | habit  | 0.2822 | 0.1253 | <0.0001 |
| presses_D_per_s     | keydyn | 0.2795 | 0.2282 | <0.0001 |
| fwd_switch_per_s    | micro  | 0.2728 | 0.2846 | <0.0001 |
| qswitch_per_s       | habit  | 0.2619 | 0.298  | <0.0001 |
| presses_A_per_s     | keydyn | 0.2421 | 0.2318 | <0.0001 |
| presses_S_per_s     | keydyn | 0.2274 | 0.2147 | <0.0001 |

**Таблиця 11. Канали: чиста локомоція проти бойових ознак**

| канал       | ознак | між серіями | у межах матчу | деградація | випадковий рівень | опис                                      |
|-------------|-------|-------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------|
| all         | 108   | 0.706       | 0.7265        | 0.0205     | 0.0667            | усе, що є                                 |
| keydyn      | 29    | 0.5654      | 0.5788        | 0.0134     | 0.0667            | лише клавіатура                           |
| micro       | 26    | 0.4654      | 0.4841        | 0.0187     | 0.0667            | мікрорух як є (з бойовими)                |
| micro_clean | 20    | 0.4208      | 0.4382        | 0.0173     | 0.0667            | мікрорух без бойових                      |
| loco        | 49    | 0.6276      | 0.6466        | 0.0191     | 0.0667            | ЧИСТА ЛОКОМОЦІЯ: клавіатура + рух без бою |
| combat      | 6     | 0.2163      | 0.312         | 0.0958     | 0.0667            | лише бойові/прицільні                     |

Таблиця 12. Аматори: місце людини серед 10 гравців матчу

| гра | учасник | акаунт | місце  | мапа    | місце_в_лобі_loco | схожість_loco | місце_в_лобі_loco_lda | схожість_loco_lda |
|-----|---------|--------|--------|---------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|
| G01 | P2      | P2     | дім    | dust2   | 1                 | 0.776         | 2                     | 0.39              |
| G02 | P2      | P2     | дім    | inferno | 1                 | 0.748         | 1                     | 0.627             |
| G03 | P2      | P2     | дім    | mirage  | 1                 | 0.875         | 1                     | 0.873             |
| G04 | P1      | P1     | клуб А | nuke    | 2                 | 0.604         | 2                     | 0.451             |
| G05 | P1      | P1     | клуб А | inferno | 1                 | 0.713         | 1                     | 0.653             |
| G06 | P1      | P1     | клуб А | anubis  | 1                 | 0.785         | 1                     | 0.63              |
| G07 | P1      | P1     | дім    | dust2   | 1                 | 0.715         | 1                     | 0.487             |
| G08 | P1      | P1     | дім    | dust2   | 1                 | 0.67          | 1                     | 0.698             |
| G09 | P2      | P2     | дім    | ancient | 1                 | 0.884         | 1                     | 0.619             |
| G10 | P2      | P2     | дім    | dust2   | 2                 | 0.527         | 1                     | 0.526             |
| G11 | P1      | P2     | клуб Б | inferno | 1                 | 0.773         | 1                     | 0.653             |
| G12 | P1      | P2     | клуб Б | mirage  | 1                 | 0.708         | 1                     | 0.631             |
| G13 | P1      | P2     | клуб Б | dust2   | 1                 | 0.745         | 1                     | 0.46              |
| G14 | P1      | P2     | клуб Б | anubis  | 1                 | 0.76          | 1                     | 0.686             |
| G15 | P1      | P2     | клуб Б | nuke    | 6                 | -0.089        | 1                     | 0.239             |

Таблиця 13. Аматори: зміна заліза (місце в лобі за каналами)

| гра | тест   | еталон          | мапа    | місце_loco | місце_loco_lda | місце_micro_clean | місце_keydyn |
|-----|--------|-----------------|---------|------------|----------------|-------------------|--------------|
| G07 | дім    | клуб А + клуб Б | dust2   | 1          | 1              | 1                 | 1            |
| G08 | дім    | клуб А + клуб Б | dust2   | 1          | 1              | 1                 | 2            |
| G04 | клуб А | дім + клуб Б    | nuke    | 1          | 2              | 2                 | 1            |
| G05 | клуб А | дім + клуб Б    | inferno | 1          | 1              | 1                 | 1            |
| G06 | клуб А | дім + клуб Б    | anubis  | 1          | 1              | 1                 | 2            |
| G11 | клуб Б | дім + клуб А    | inferno | 1          | 1              | 1                 | 1            |
| G12 | клуб Б | дім + клуб А    | mirage  | 1          | 1              | 1                 | 2            |
| G13 | клуб Б | дім + клуб А    | dust2   | 1          | 1              | 1                 | 1            |
| G14 | клуб Б | дім + клуб А    | anubis  | 1          | 1              | 1                 | 1            |
| G15 | клуб Б | дім + клуб А    | nuke    | 5          | 1              | 8                 | 5            |

Таблиця 14. Сліпий тест узгодженості акаунта P2

| гра | мапа    | хто_грав | місце  | оцінено_після_фіксації | запас_lda | вердикт   | точна_перша_куля | вірно     |
|-----|---------|----------|--------|------------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|
| G01 | dust2   | P2       | дім    | False                  | 0.26      | P2        | 0.9              | так       |
| G02 | inferno | P2       | дім    | False                  | 0.46      | P2        | 0.89             | так       |
| G03 | mirage  | P2       | дім    | False                  | 0.77      | P2        | 0.84             | так       |
| G09 | ancient | P2       | дім    | False                  | 0.38      | P2        | 0.84             | так       |
| G10 | dust2   | P2       | дім    | False                  | 0.57      | P2        | 0.81             | так       |
| G11 | inferno | P1       | клуб Б | False                  | -0.36     | P1        | 0.51             | так       |
| G12 | mirage  | P1       | клуб Б | False                  | -0.52     | P1        | 0.58             | так       |
| G13 | dust2   | P1       | клуб Б | True                   | -0.6      | P1        | 0.68             | так       |
| G14 | anubis  | P1       | клуб Б | True                   | -0.39     | P1        | 0.58             | так       |
| G15 | nuke    | P1       | клуб Б | True                   | -0.3      | утримався | 0.6              | утримався |

Таблиця 15. Точність першої кулі з гвинтівки

| учасник | місце  | ігор | куль | точна | повний_біг |
|---------|--------|------|------|-------|------------|
| P1      | дім    | 2    | 103  | 0.66  | 0.126      |
| P1      | клуб А | 3    | 242  | 0.562 | 0.174      |
| P1      | клуб Б | 5    | 354  | 0.579 | 0.116      |
| P2      | дім    | 5    | 224  | 0.857 | 0.022      |

Таблиця 16. Виграний проти програного раунду: 10 найбільших зсувів (перші 10 з 49)

| ознака              | родина | d_виграний_мінус_проганий | частка_дисперсії_результат | частка_дисперсії_гравець |
|---------------------|--------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| counterstrafe_per_s | micro  | 0.543                     | 0.0166                     | 0.1212                   |
| lat_speed_frac      | micro  | 0.502                     | 0.0132                     | 0.0784                   |
| combo_D             | keydyn | 0.497                     | 0.0136                     | 0.0801                   |
| combo_switch_per_s  | keydyn | 0.477                     | 0.0126                     | 0.2409                   |
| presses_total_per_s | keydyn | 0.471                     | 0.0123                     | 0.2495                   |
| combo_trans_entropy | keydyn | 0.469                     | 0.0123                     | 0.2912                   |
| dwel_W_ms           | keydyn | -0.467                    | 0.0111                     | 0.0847                   |
| combo_A             | keydyn | 0.448                     | 0.0108                     | 0.0683                   |
| strafe_switch_per_s | micro  | 0.434                     | 0.0097                     | 0.1848                   |
| key_entropy         | micro  | 0.432                     | 0.0102                     | 0.0532                   |

Таблиця 17. Верифікація за підмножинами ознак

| канал                                   | ознак у профілі | EER    | EER 95% CI       | AUC    | d'    | FAR при FRR=1% | FAR при FRR=10% | EER проти партнерів | EER проти інших команд |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------|-------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| повний набір                            | 45              | 0.0994 | [0.0915; 0.111]  | 0.9619 | 2.385 | 0.4616         | 0.0992          | 0.0797              | 0.1121                 |
| керування пересуванням                  | 32              | 0.1251 | [0.1162; 0.1361] | 0.9421 | 2.067 | 0.5702         | 0.1705          | 0.1003              | 0.1404                 |
| керування пересуванням без контрстрейфу | 31              | 0.1213 | [0.1129; 0.1316] | 0.9446 | 2.103 | 0.5278         | 0.1515          | 0.0974              | 0.136                  |
| клавіатурна динаміка                    | 22              | 0.1327 | [0.1225; 0.1434] | 0.9396 | 2.035 | 0.5493         | 0.1695          | 0.1022              | 0.146                  |
| стрільба й прицілювання                 | 4               | 0.3286 | [0.3169; 0.3428] | 0.7361 | 0.933 | 0.8307         | 0.58            | 0.3096              | 0.3383                 |

Таблиця 17. Верифікація за наборами ознак; пари партнерів по команді

| канал                                   | ознак у профілі | EER    | EER 95% CI       | AUC    | d'    | FAR при FRR=1% | FAR при FRR=10% | EER проти партнерів | EER проти інших команд |
|-----------------------------------------|-----------------|--------|------------------|--------|-------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| повний набір                            | 45              | 0.0994 | [0.0915; 0.111]  | 0.9619 | 2.385 | 0.4616         | 0.0992          | 0.0797              | 0.1121                 |
| керування пересуванням                  | 32              | 0.1251 | [0.1162; 0.1361] | 0.9421 | 2.067 | 0.5702         | 0.1705          | 0.1003              | 0.1404                 |
| керування пересуванням без контрстрейфу | 31              | 0.1213 | [0.1129; 0.1316] | 0.9446 | 2.103 | 0.5278         | 0.1515          | 0.0974              | 0.136                  |
| клавіатурна динаміка                    | 22              | 0.1327 | [0.1225; 0.1434] | 0.9396 | 2.035 | 0.5493         | 0.1695          | 0.1022              | 0.146                  |
| стрільба й прицілювання                 | 4               | 0.3286 | [0.3169; 0.3428] | 0.7361 | 0.933 | 0.8307         | 0.58            | 0.3096              | 0.3383                 |

Таблиця 18. Ідентифікація в межах однієї команди (контроль командного стилю)

| команда       | гравців | канал                  | між серіями | випадковий рівень |
|---------------|---------|------------------------|-------------|-------------------|
| Vitality      | 5       | повний набір           | 0.8908      | 0.2               |
| Vitality      | 5       | керування пересуванням | 0.8285      | 0.2               |
| Natus Vincere | 5       | повний набір           | 0.8959      | 0.2               |
| Natus Vincere | 5       | керування пересуванням | 0.8678      | 0.2               |
| GamerLegion   | 4       | повний набір           | 0.9156      | 0.25              |
| GamerLegion   | 4       | керування пересуванням | 0.8506      | 0.25              |

Таблиця 18. Ідентифікація всередині команди

| команда       | гравців | канал                  | між серіями | випадковий рівень |
|---------------|---------|------------------------|-------------|-------------------|
| Vitality      | 5       | повний набір           | 0.8908      | 0.2               |
| Vitality      | 5       | керування пересуванням | 0.8285      | 0.2               |
| Natus Vincere | 5       | повний набір           | 0.8959      | 0.2               |
| Natus Vincere | 5       | керування пересуванням | 0.8678      | 0.2               |
| GamerLegion   | 4       | повний набір           | 0.9156      | 0.25              |
| GamerLegion   | 4       | керування пересуванням | 0.8506      | 0.25              |

Таблиця 19. Зведені властивості груп ознак

| група                                      | ознак | між серіями | 95% CI           | деградація між серіями | медіанний ICC(1) | перше місце за зміни обладнання |
|--------------------------------------------|-------|-------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| клавіатурна динаміка                       | 29    | 0.5654      | [0.5192; 0.6162] | 0.0134                 | 0.1153           | 6 з 10                          |
| мікрорух                                   | 26    | 0.4654      | [0.4185; 0.514]  | 0.0187                 | 0.1037           |                                 |
| мікрорух без ознак стрільби й прицілювання | 20    | 0.4208      | [0.3836; 0.4605] | 0.0173                 | 0.1008           | 8 з 10                          |
| звички спорядження                         | 14    | 0.2876      | [0.2216; 0.358]  | 0.1933                 | 0.0929           |                                 |
| подієві                                    | 31    | 0.2389      | [0.2095; 0.2726] | 0.158                  | 0.0268           |                                 |
| геометрія маршруту                         | 8     | 0.1813      | [0.1528; 0.215]  | 0.0269                 | 0.0331           |                                 |

**Таблиця 19. Зведення за групами ознак: інформативність і стійкість**

| група                                      | ознак | між серіями | 95% CI           | деградація між серіями | медіанний ICC(1) | перше місце за зміни обладнання |
|--------------------------------------------|-------|-------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|
| клавiатурна динаміка                       | 29    | 0.5654      | [0.5192; 0.6162] | 0.0134                 | 0.1153           | 6 з 10                          |
| мікрорух                                   | 26    | 0.4654      | [0.4185; 0.514]  | 0.0187                 | 0.1037           |                                 |
| мікрорух без ознак стрільби й прицілювання | 20    | 0.4208      | [0.3836; 0.4605] | 0.0173                 | 0.1008           | 8 з 10                          |
| звички спорядження                         | 14    | 0.2876      | [0.2216; 0.358]  | 0.1933                 | 0.0929           |                                 |
| подієві                                    | 31    | 0.2389      | [0.2095; 0.2726] | 0.158                  | 0.0268           |                                 |
| геометрія маршруту                         | 8     | 0.1813      | [0.1528; 0.215]  | 0.0269                 | 0.0331           |                                 |

## Додаток: рисунки



Рис. 1. Проекція когорти на дві головні компоненти

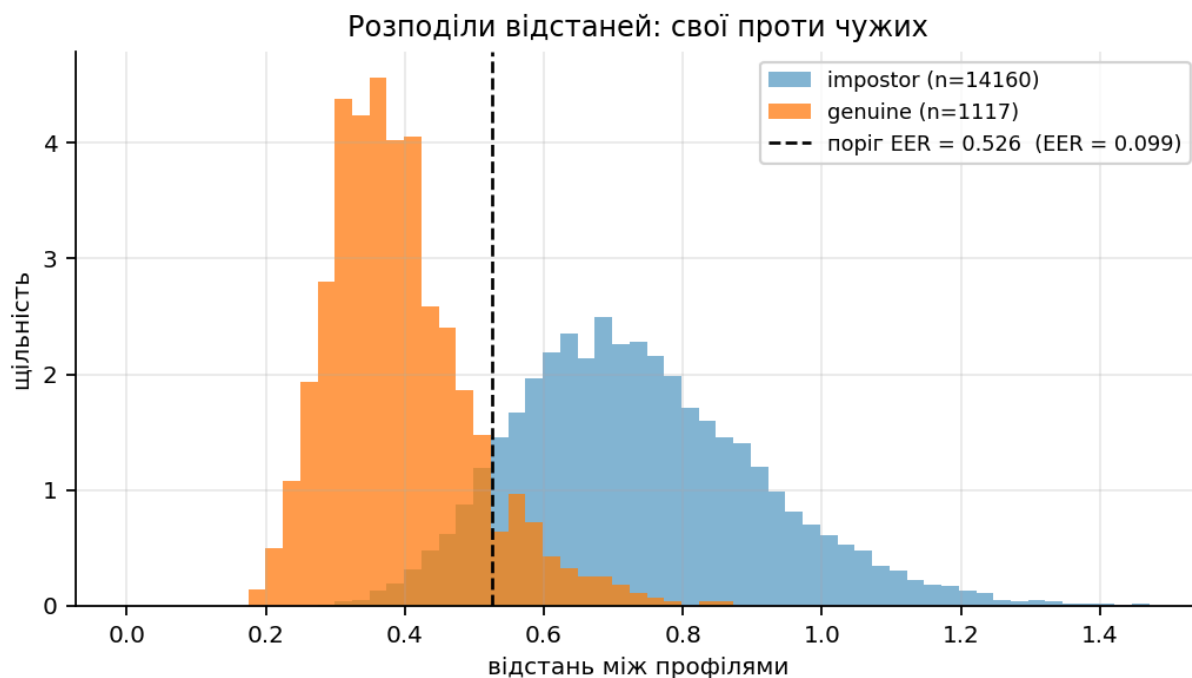


Рис. 2. Розподіли відстаней «свій» / «чужий» і поріг EER

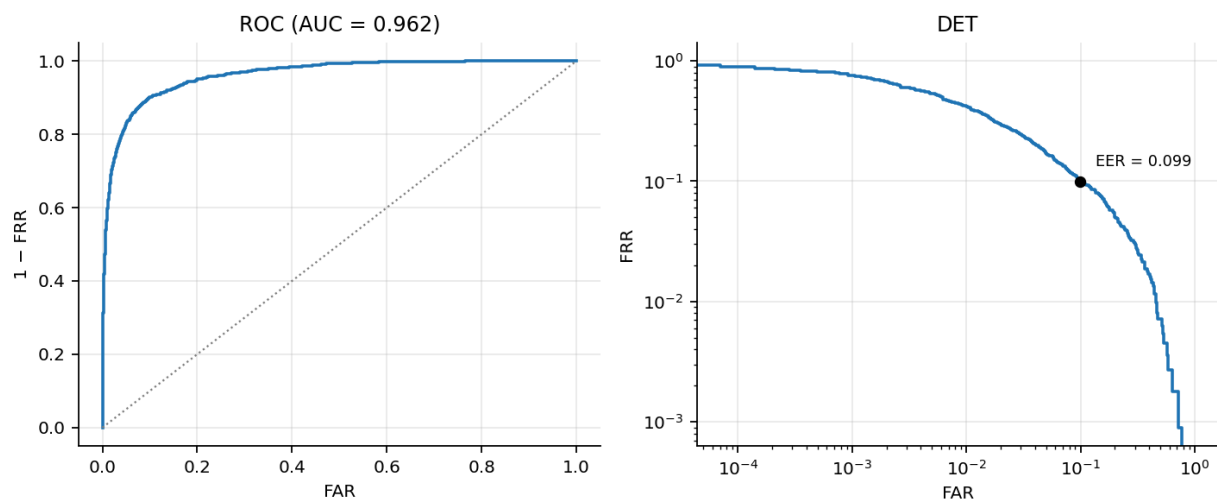


Рис. 3. ROC- і DET-криві верифікації

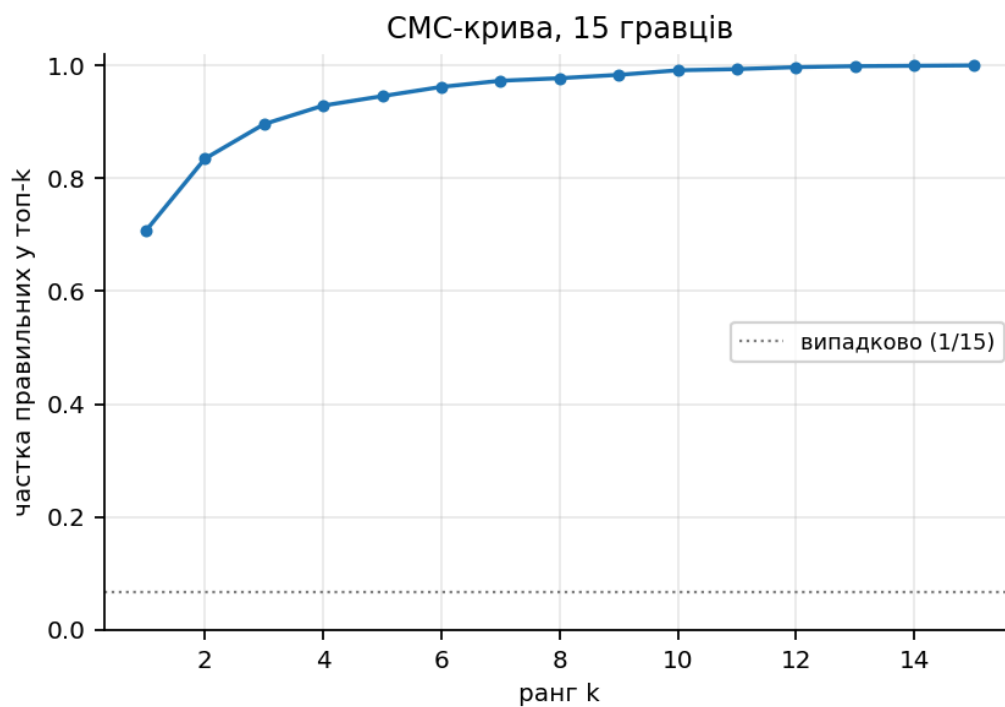


Рис. 4. СМС-крива (rank-k) закритої множини

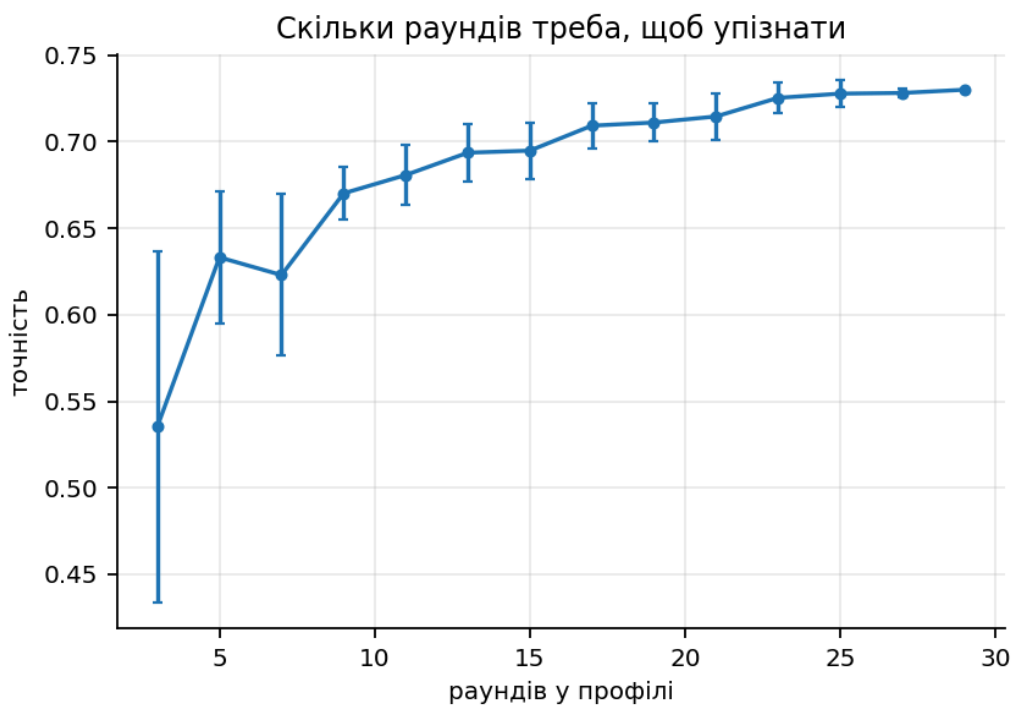


Рис. 5. Точність залежно від довжини проби

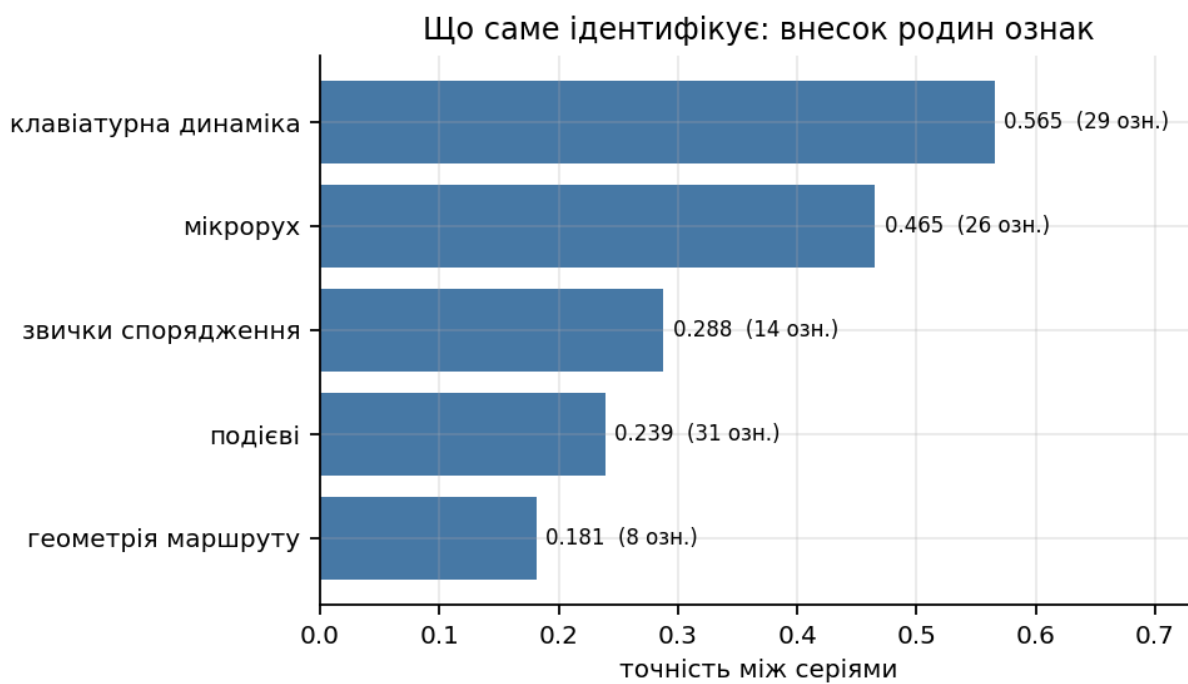


Рис. 6. Внесок родин ознак

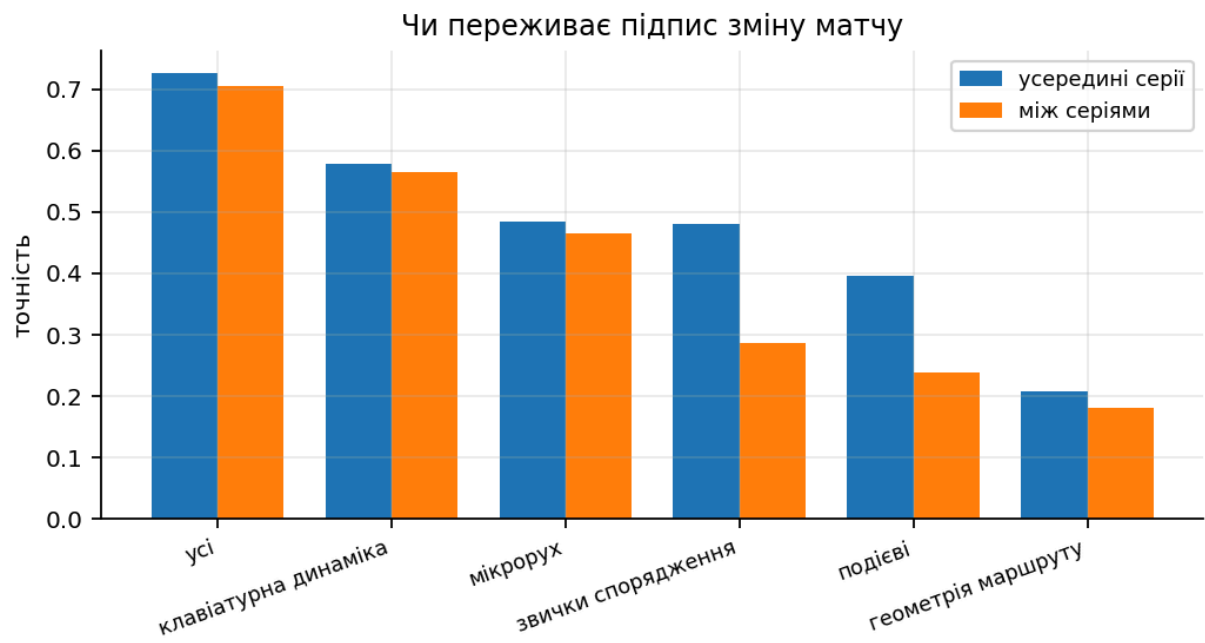


Рис. 8. Деградація при зміні серії та матчу